NeuMathe 题库导出

共 21 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，函数 $y = x + \sin x$ 的单调性为 [ ].

(A) **单调增加** 【答案】

(B) 单调减少

(C) 无法判断

(D) 没有单调性

【解析】

解答 易知 $y' = 1 + \cos x \geq 0$，且仅当 $x = \pi$ 时，$y'(\pi) = 0$，故函数在 $[0, 2\pi]$ 上单调增加.

2.

已知 $a < 0$，则当满足条件 [ ]时，函数 $y = ax^3 + 3ax^2 + 8$ 为增函数.

(A) $-2 < x < 0$ 【答案】

(B) $x < -2$

(C) $x > 0$

(D) $x < -2$ 或 $x > 0$

【解析】

解答 考察函数的导数 $y' = 3ax(x+2)$，并使其大于零，由已知 $a < 0$，则必有 $x(x+2) < 0$，从而解得 $-2 < x < 0$.

3.

关于函数 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ 的单调性，下列叙述正确的是 [ ].

(A) **在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内单调增加** 【答案】

(B) 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内单调减少

(C) 在 $(-\infty, 0)$ 内单调增加

(D) 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少

【解析】

解答 考察函数的导数 $f'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$，当 $x \neq 0$ 时，$f'(x)$ 恒大于零.

4.

$f(x)$ 为奇函数，且当 $x>0$ 时单调增加，则当 $x<0$ 时，$f(x)$[ ].

A 可能单调增加，也可能单调减少

B **单调增加** 【答案】

C 既非单调增加，也非单调减少

D 单调减少

【解析】

解答 奇函数在对称区间上的单调性是一致的，所以当 $x<0$ 时，$f(x)$也单调增加.

5.

$f(x)$ 在 $[a,b]$（其中 $b-a=1$ ）上二阶可导，且 $f''(x)>0$，则下列不等式正确为[ ].

A $f'(b)>f'(a)>f(b)-f(a)$

B $f'(b)>f(b)-f(a)>f'(a)$ 【答案】

C $f(b)-f(a)>f'(b)>f'(a)$

D $f'(a)>f(b)-f(a)>f'(b)$

【解析】

解答 由 $f''(x)>0$ 可知，$f'(x)$ 单调增加，所以 $f'(b)>f'(a)$，又由 Lagrange 中值定理，有 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)=f'(\xi),\xi\in(a,b)$，故有 $f'(b)>f(b)-f(a)>f'(a)$.

6.

函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加，则必有 [ ].

A $f'(x)<0$

B $f'(x)>0$

C **都不对** 【答案】

D $f'(x)\geq 0$

【解析】

解答 $f'(x)\geq 0$ 只是 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加的充分条件，而非必要条件.

7.

$f(x)=\frac{\ln x}{x}$，则使 $\frac{\ln a}{a}>\frac{\ln b}{b}$ 成立的条件为 [　].

A $0<b<a$

B $e<a<b$ 【答案】

C $0<a<b$

D $e<b<a$

【解析】

解答 易知 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，当 $x>e$ 时，$f'(x)<0$，此时 $f(x)$ 为减函数，故当 $e<a<b$ 时，有 $\frac{\ln a}{a}>\frac{\ln b}{b}$.

8.

$f(x)$ 在 $(1-\delta,1+\delta)$ 内二阶可导，$f'(x)$ 严格单调减少，且 $f(1)=f'(1)=1$，则 [　]

A 在 $(1-\delta,1)\cup(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)>x$

B 在 $(1-\delta,1)$ 内有 $f(x)<x$，在 $(1,1+\delta)$ 内有 $f(x)>x$

C 在 $(1-\delta,1)$ 内有 $f(x)>x$，在 $(1,1+\delta)$ 内有 $f(x)<x$

D 在 $(1-\delta,1)\cup(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)<x$ 【答案】

【解析】

解答 令 $h(x)=x-f(x)$，则 $h'(x)=1-f'(x)$，又因为 $f'(1)=1$，且 $f'(x)$严格单调减少，可知:
当 $x<1$ 时，$f'(x)>1,h'(x)<0$，从而 $h(x)$ 单调减少，又因为 $f(1)=1$，此时 $h(x)>h(1)=0$，即 $f(x)<x$;
当 $x>1$ 时，$f'(x)<1,h'(x)>0$，从而 $h(x)$ 单调增加，同理 $h(x)>h(1)=0$,即 $f(x)<x$.

9.

使不等式 $\arctan x+\frac{x^3}{3}<x$ 成立的 x 的取值范围为 [ ].

A $0<x<+\infty$

B $-1\leq x<0$

C $-\infty<x<0$ 【答案】

D $0<|x|<+\infty$

【解析】

解答 令 $f(x)=\arctan x+\frac{x^3}{3}-x$，易知 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+x^2-1=\frac{x^4}{1+x^2}\geq 0$,故 $f(x)$ 为增函数；又 $f(0)=0$，所以当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，当 $x<0$ 时，$f(x)<0$，即当 $x<0$ 时，$\arctan x+\frac{x^3}{3}<x$.

10.

方程 $x^5-5x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内 [　].

(A) **有唯一实根** 【答案】

(B) 有三个实根

(C) 有两个实根

(D) 无实根

【解析】

解答 令 $f(x)=x^5-5x+1$，易知 $f'(x)=5x^4-5$，故在 $(0,1)$ 内 $f'(x)<0$，因此 $f(x)$ 为减函数；又 $f(0)f(1)=-3<0$，由零点定理及单调性可知，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根.

11.

方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内 [　].

(A) 有三个实根

(B) **有唯一实根** 【答案】

(C) 无实根

(D) 有两个实根

【解析】

解答 令 $f(x)=x^3-3x+1$，易知 $f'(x)=3x^2-3$，故在 $(0,1)$ 内 $f'(x)<0$，因此 $f(x)$ 为减函数；又 $f(0)f(1)=-1<0$，由介值定理及单调性可知，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根.

12.

关于函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 的单调区间与单调性，下列叙述正确的是[ ].

(A) $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 内单调减少，在 $(1,2)$ 内单调增加，在 $(2,+\infty)$ 内单调减少

(B) $f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 内单调减少，在 $(2,+\infty)$ 内单调增加

(C) $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 内单调增加，在 $(1,+\infty)$ 内单调减少

(D) **$f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 内单调增加，在 $(1,2)$ 内单调减少，在 $(2,+\infty)$ 内单调增加** 【答案】

【解析】

解答 考察函数的导数 $f'(x)=6(x-1)(x-2)$，易知驻点为 $x_1=1,x_2=2$，当 $x\in(-\infty,1)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 内单调增加；当 $x\in(1,2)$时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(1,2)$ 内单调减少；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 内单调增加.

13.

函数 $f(x)=e^x-x-1$ 的单调性为［ ］.

(A) **没有单调性** 【答案】

(B) 单调减少

(C) 单调增加

(D) 无法判断

【解析】

解答 函数的导数 $f'(x)=e^x-1$，当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f'(x)<0, f(x)$ 单调减少，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f'(x)>0, f(x)$ 单调增加，所以 $f(x)$ 在其定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内没有单调性.

14.

$f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(x)>g'(x)$，则在 (a,b) 内必有［ ］.

(A) $f(x)-g(x)>0$

(B) $f(x)-g(x)>f(a)-g(a)$ 【答案】

(C) $f(x)-g(x)>f(b)-g(b)$

(D) $f(x)-g(x)\leq 0$

【解析】

解答 令 $h(x)=[f(x)-g(x)]-[f(a)-g(a)]$，则由 $f'(x)>g'(x)$，有 $h'(x)>0$，故 $h(x)$ 为增函数，即对 $\forall x\in(a,b)$，有 $h(x)>h(a)$，又 $h(a)=0$，从而 $h(x)=[f(x)-g(x)]-[f(a)-g(a)]>0$.

15.

函数 $y=x-\ln(1+x^2)$ 的单调性为［ ］.

(A) **单调增加** 【答案】

(B) 单调减少

(C) 没有单调性

(D) 无法判断

【解析】

解答 易知 $y'=1-\frac{2x}{1+x^2}=\frac{(1-x)^2}{1+x^2}\geq 0$，且仅当 $x=1$ 时，$y'=0$，故函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加.

16.

已知 $f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 的单调性为 [　].

(A) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调减少

(B) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内没有单调性

(C) 无法判断

(D) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加 **【答案】**

【解析】

解答 因为 $f'(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内恒大于零，所以 $f(x)$ 单调增加.

17.

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，对任意的 x_1,x_2，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，则 [　].

(A) $f(x)$ 单调减少

(B) $f(x)$ 单调增加 **【答案】**

(C) 对任意的 x，$f'(x)<0$

(D) 对任意的 $x, f'(x)>0$

【解析】

题干所述条件“对任意的 x_1,x_2，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$”即为函数单调增加的定义。
关于导数选项：若函数 $f(x)$ 在区间上可导且单调增加，仅能推出 $f'(x)\geq 0$，而不能保证 $f'(x)>0$ 恒成立（例如 $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处导数为 0）。
因此正确选项为 $f(x)$ 单调增加。

18.

$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 内二阶可导，且 $f''(x)<0$，又 $f(1)=f'(1)=0$，则 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 内 [　].

(A) 单调减少 **【答案】**

(B) 必存在一点 $\xi\in[1,+\infty)$，使得 $f'(\xi)=0$

(C) 必存在一点 $\xi\in[1,+\infty)$，使得 $f(\xi)=0$

(D) 必存在一点 $\xi\in[1,+\infty)$，使得 $f'(\xi)=0$

【解析】

解答 易知 $g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，令 $h(x)=xf'(x)-f(x)$，得 $h'(x)=xf''(x)$，由已知 $f''(x)<0$，有 $\forall x\in[1,+\infty)$，恒有 $h'(x)=xf''(x)\leq 0$，从而 $h(x)$ 为减函数，$h(x)\leq h(1)=f'(1)-f(1)=0$，于是 $g'(x)=\frac{h(x)}{x^2}\leq 0$，故 $g(x)$ 为减函数.

19.

函数 $f(x)=2^{\frac{1}{x-3}}$，则 [　].

(A) $f(x)$ 在其有意义的任何区间 (x_1,x_2) 内，必有 $f(x_1)>f(x_2)$ 【答案】

(B) 存在点 x_1 及 x_2，且 $f(x)$ 在 x_1 与 x_2 处有定义，当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)>f(x_2)$

(C) 存在点 x_1 及 x_2，且 $f(x)$ 在点 x_1 与 x_2 处有定义，当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$

(D) $f(x)$ 在其有意义的任何区间 (x_1,x_2) 内，必有 $f(x_1)<f(x_2)$

【解析】

解答 考察函数的导数 $f'(x)=-2^{\frac{1}{x-3}}\frac{\ln 2}{(x-3)^2}$，已知 $f'(x)$ 在其定义域内恒小于零，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,3)$ 和 $(3,+\infty)$ 上分别单调减少。即在其有意义的任何区间 (x_1,x_2) 内，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$。

20.

$f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(x)<g(x)$，则必有[ ].

(A) $f(-x)>g(-x)$

(B) 对任意的 x_0，都有 $\lim_{x\to x_0}f(x)\le\lim_{x\to x_0}g(x)$ 【答案】

(C) $g(x)-f(x)$ 为增函数

(D) $f'(x)<g'(x)$

【解析】

首先，由已知，对任意的 x_0，在其任何邻域内都有 $f(x)<g(x)$。根据极限的保序性，有 $\lim_{x\to x_0}f(x)\le\lim_{x\to x_0}g(x)$。其次，考察反例 $f(x)=x,g(x)=x^2+3$，可知 $f(-x)>g(-x)$、$g(x)-f(x)$ 为增函数及 $f'(x)<g'(x)$ 均不正确。

21.

函数 $y=2kx^3-3kx^2-12kx$ 在 $[-1,2]$ 上单调增加，则 k 的取值范围为 [　].

(A) $(-\infty,+\infty)$

(B) $k<0$ 【答案】

(C) $k>0$

(D) $k<1$

【解析】

解答 考察函数的导数 $y'=6k(x-2)(x+1)$，并使其大于零，当 $x\in[-1,2]$ 时，
$6(x-2)(x+1)\le 0$，从而可知 $k<0$.